

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Mathématiques • 1re T

Orthogonalité dans l'espace

Mathématiques – classe de Première technique

Consigne : Traiter les exercices avec rigueur, en justifiant chaque étape par les propriétés du cours (théorèmes, réciproques, définitions).

EXERCICE 1 Tétraèdre rectangle et hauteurs

Soit $SABC$ un tétraèdre tel que $(SA) \perp (SBC)$, $(SB) \perp (SCA)$ et $(SC) \perp (SAB)$. On note H le projeté orthogonal de S sur le plan (ABC) .

1. Démontrer que les droites (SA) , (SB) , (SC) sont deux à deux orthogonales.
2. Montrer que H est l'orthocentre du triangle ABC .
3. Soit M un point de la droite (SH) . Déterminer la nature de l'ensemble des points M tels que le plan (MBC) soit orthogonal au plan (SAC) .
4. En déduire une condition nécessaire et suffisante sur les longueurs SA , SB , SC pour que les plans (SAB) et (SCB) soient orthogonaux.

EXERCICE 2 Pavé droit et plans orthogonaux

$ABCDEFGH$ est un pavé droit tel que $AB = 6$, $BC = 8$, $AE = 10$. I est le milieu de $[CG]$, J le milieu de $[EH]$, K le milieu de $[AB]$.

1. Démontrer que le plan (AIK) est orthogonal au plan (BCG) .
2. Déterminer une équation cartésienne du plan (AIK) dans le repère $(A; \vec{AB}, \vec{AD}, \vec{AE})$.
3. Soit P un point du segment $[DH]$. On note Π_P le plan passant par P et parallèle au plan (AIK) . Trouver la position de P sur $[DH]$ pour que Π_P soit orthogonal au plan (BDG) .
4. Le plan Π_P coupe le pavé selon une section plane. Étudier la nature de cette section selon la position de P trouvée à la question 3.

EXERCICE 3 Lieu géométrique et orthogonalité

Dans l'espace muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, on considère les points $A(1; 0; 0)$,

$B(0; 2; 0)$, $C(0; 0; 3)$ et la droite Δ d'équations paramétriques
$$\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 1 - t \\ z = 2t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}).$$

1. Déterminer une équation cartésienne du plan (ABC) et un vecteur normal $\vec{n}$ à ce plan.
2. Trouver l'ensemble E_1 des points M de l'espace tels que la droite (AM) soit orthogonale au plan (OBC) .
3. Trouver l'ensemble E_2 des points M de l'espace tels que le plan (MBC) soit orthogonal à la droite Δ .
4. Étudier l'intersection $E_1 \cap E_2 \cap \Delta$. Que représente géométriquement cet ensemble ?

EXERCICE 4 Analyse critique : Droite commune perpendiculaire

Soient D_1 et D_2 deux droites non coplanaires de l'espace. On admet l'existence et l'unicité de la droite commune perpendiculaire Δ à D_1 et D_2 , coupant D_1 en H_1 et D_2 en H_2 . Un élève affirme : « Pour tout point M de D_1 et tout point N de D_2 , la distance MN est minimale si et seulement si $M = H_1$ et $N = H_2$. »

1. Démontrer que la propriété est vraie si l'on restreint M à D_1 et N à D_2 .
2. L'élève propose la démonstration suivante : « Soient $M \in D_1$, $N \in D_2$. Le tétraèdre MH_1H_2N a pour base le triangle H_1H_2N . Comme $\Delta \perp D_1$, la hauteur issue de M dans ce tétraèdre est MH_1 . Le volume est $V = \frac{1}{3}A_{H_1H_2N} \times MH_1$. Or $V = \frac{1}{6} \times H_1H_2 \times MN \times d(D_1, D_2) \times \sin(\theta)$ où θ est l'angle entre D_1 et D_2 . En comparant les volumes, on trouve $MN \geq H_1H_2$. » Identifier l'erreur ou l'imprécision majeure dans ce raisonnement et proposer une correction rigoureuse utilisant le théorème de Pythagore dans le bon plan.
3. Soit P un plan contenant D_1 et orthogonal à Δ . Montrer que $P \cap D_2 = \{H_2\}$ et en déduire une autre preuve de la minimalité de H_1H_2 .